

北京师范大学

2025 学年秋季期中考试试卷

课程名称：概率统计与随机过程 考试用时：110 分钟

一、 选择题（共 32 分，每题 4 分）

1. 设口袋中有 10 个球，其中 6 个红球、4 个白球，每次不放回地从中任取一个，取两次，若取出的两个球中至少有一个是白球，则两个都是白球的概率为 ()。

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{5}$
(C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{6}$

【答案】(B)

【解析】设 A_k 表示事件“第 k 次取到白球”($k = 1, 2$)，则所求概率为

$$\begin{aligned} P[A_1 A_2 | (A_1 \cup \bar{A}_1 A_2)] &= \frac{P(A_1 A_2)}{P(A_1 \cup \bar{A}_1 A_2)} = \frac{P(A_1 A_2)}{P(A_1) + P(\bar{A}_1 A_2)} \\ &= \frac{\frac{C_4^1 C_3^1}{C_{10}^1 C_9^1}}{\frac{C_4^1 C_3^1 + C_6^1 C_4^1}{C_{10}^1 C_9^1}} = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

2. 设 $P[A | (A \cup BC)] = \frac{1}{2}$, $P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$ ，其中 A, B 互不相容， B, C 相互独立，则 $P(A) = ()$ 。

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{3}{4}$
(C) $\frac{1}{2}$ (D) 1

【答案】(A)

【解析】因为 A, B 互不相容，故 $P(ABC) = 0$ 。又 B, C 相互独立，故 $P(BC) = P(B)P(C) = \frac{1}{4}$ ，所以

$$\begin{aligned} P[A | (A \cup BC)] &= \frac{P[A \cap (A \cup BC)]}{P(A \cup BC)} = \frac{P(A)}{P(A \cup BC)} \\ &= \frac{P(A)}{P(A) + P(BC) - P(ABC)} = \frac{P(A)}{P(A) + P(B)P(C)} \\ &= \frac{P(A)}{P(A) + \frac{1}{4}} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

由此解得 $P(A) = \frac{1}{4}$ 。

3. 设 X 和 Y 为相互独立的连续型随机变量, 它们的密度函数分别为 $f_1(x)$ 、 $f_2(x)$, 它们的分布函数分别为 $F_1(x)$ 、 $F_2(x)$, 则 ()。

- (A) $f_1(x) + f_2(x)$ 为某一随机变量的密度函数
 (B) $f_1(x)f_2(x)$ 为某一随机变量的密度函数
 (C) $F_1(x) + F_2(x)$ 为某一随机变量的分布函数
 (D) $F_1(x)F_2(x)$ 为某一随机变量的分布函数

【答案】(D)

【解析】设 $f(x)$ 为随机变量的密度函数, 则 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$, 显然 (A) 不对。

取两个服从均匀分布的连续型随机变量的密度函数验证, (B) 显然不对。

$F_1(x) + F_2(x)$ 在正无穷时为 2, (C) 错误。

又分布函数 $F(x)$ 满足: (1) $0 \leq F(x) \leq 1$; (2) $F(x)$ 单调不减; (3) $F(x)$ 右连续; (4) $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$ 根据这些性质可知 (D) 正确。

4. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(|X - \mu| < 2\sigma)$ ()。

- (A) 与 μ 和 σ^2 都无关
 (B) 与 μ 有关, 与 σ^2 无关
 (C) 与 μ 无关, 与 σ^2 有关
 (D) 与 μ 和 σ^2 都有关

答案 (A)

解: 因为 $P(|X - \mu| < 2\sigma) = P(-2\sigma < X - \mu < 2\sigma) = P\left(-2 < \frac{X - \mu}{\sigma} < 2\right) = \Phi(2) - \Phi(-2)$ 为常数, 所以选 (A)。

5. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim B\left(1, \frac{1}{2}\right)$, $Y \sim N(0, 1)$, 则 $P(XY \leq 0) = ()$ 。

- (A) 0
 (B) $\frac{1}{4}$
 (C) $\frac{1}{2}$
 (D) $\frac{3}{4}$

【答案】(D)

【解析】 $X \sim B\left(1, \frac{1}{2}\right)$, 即 $P\{X = 0\} = P\{X = 1\} = \frac{1}{2}$ 。可以将事件 “ $X = 0$ ” 和事件 “ $X = 1$ ” 看成一完备事件组。

$$\begin{aligned} P\{XY \leq 0\} &= P\{XY \leq 0, X = 0\} + P\{XY \leq 0, X = 1\} \\ &= P\{X = 0\} + P\{Y \leq 0, X = 1\} \\ &= \frac{1}{2} + P\{Y \leq 0\}P\{X = 1\} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

6. 设 X, Y 为两个随机变量, $P(X \leq 1, Y \leq 1) = \frac{4}{9}$, $P(X \leq 1) = P(Y \leq 1) = \frac{5}{9}$, 则 $P\{\min(X, Y) \leq 1\} = ()$ 。

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad & \frac{4}{9} \\ \text{(C)} \quad & \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(B)} \quad & \frac{20}{81} \\ \text{(D)} \quad & \frac{1}{3} \end{aligned}$$

【答案】 (C)

解 令 $A = \{X \leq 1\}$, $B = \{Y \leq 1\}$, 则 $P(AB) = \frac{4}{9}$, $P(A) = P(B) = \frac{5}{9}$ 。

$$\begin{aligned} P\{\min(X, Y) \leq 1\} &= 1 - P\{\min(X, Y) > 1\} \\ &= 1 - P(X > 1, Y > 1) \\ &= 1 - P(\bar{A}\bar{B}) \\ &= P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{2}{3}, \text{选 (C)}. \end{aligned}$$

7. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 1)$, 则 ()。

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad & P(X + Y \leq 0) = \frac{1}{2} \\ \text{(B)} \quad & P(X + Y \leq 1) = \frac{1}{2} \\ \text{(C)} \quad & P(X - Y \leq 0) = \frac{1}{2} \\ \text{(D)} \quad & P(X - Y \leq 1) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

【答案】 (B)

【解】 因为 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 1)$, 所以

$$X + Y \sim N(0 + 1, 1 + 1) = N(1, 2).$$

于是

$$P(X + Y \leq 1) = P\left(\frac{(X + Y) - 1}{\sqrt{2}} \leq 0\right) = \Phi(0) = \frac{1}{2}.$$

故选 (B)。

8. 随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3 , 且三种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$ 。将试验 E 独立重复做 2 次, X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数, Y 表示 2 次试验中结果 A_2 发生的次数, 则 $X + Y$ 服从 ()。

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad & B\left(2, \frac{1}{3}\right) & \text{(B)} \quad & B\left(2, \frac{2}{3}\right) \\ \text{(C)} \quad & B\left(4, \frac{1}{3}\right) & \text{(D)} \quad & B\left(4, \frac{2}{3}\right) \end{aligned}$$

【答案】 (B)

【解析】 设 Z 表示 2 次试验中结果 A_3 发生的次数, 则 $Z \sim B\left(2, \frac{1}{3}\right)$ 。

又因每次试验必发生 A_1, A_2, A_3 之一, 且互斥, 故在 2 次试验中总有:

$$X + Y + Z = 2,$$

于是

$$X + Y = 2 - Z.$$

根据二项分布的性质: 若 $X \sim B(n, p)$, 则 $n - X \sim B(n, 1 - p)$, 可知

$$X + Y = 2 - Z \sim B\left(2, 1 - \frac{1}{3}\right) = B\left(2, \frac{2}{3}\right).$$

故选 (B)。

【注】 二项分布的性质: 若 $X \sim B(n, p)$, 则 $Y = n - X \sim B(n, 1 - p)$ 。

二、 填空题 (共 30 分, 每题 5 分)

1. 设事件 A, B 满足 $P(A|B) = P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A - B) = \frac{1}{6}$, 求 $P(\overline{A} \overline{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\frac{7}{12}$

【解析】 由条件 $P(A|B) = P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A - B) = \frac{1}{6}$, 得

$$P(A) = P(B) = 3P(AB),$$

$$P(A) - P(AB) = \frac{1}{6}.$$

由此得, $P(A) = P(B) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = \frac{1}{12}$. 于是,

$$P(\overline{A} \overline{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$$

$$= 1 - P(A) - P(B) + P(AB)$$

$$= 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{7}{12}.$$

2. 设事件 A, B 互相独立, $P(A) = 0.3$ 且 $P(A + \overline{B}) = 0.7$, 则 $P(B) = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】 $\frac{3}{7}$

【解析】 $P(A \cup \overline{B}) = P(A) + P(\overline{B}) - P(A \cap \overline{B})$, 因为 A, B 相互独立, 所以 $A, \overline{B}$ 相互独立, 故

$$P(A \cup \overline{B}) = P(A) + P(\overline{B}) - P(A \cap \overline{B}) = P(A) + P(\overline{B}) - P(A)P(\overline{B}),$$

即 $0.7 = 0.3 + P(\overline{B}) - 0.3P(\overline{B})$, 解得 $P(\overline{B}) = \frac{4}{7}$, 从而 $P(B) = \frac{3}{7}$ 。

3. 设随机变量 X 的分布律为 $X \sim \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 2 \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$, 则 $Y = X^2 + 2$ 的分布律为 _____。

$$Y \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}. \text{【解析】 } Y \text{ 的可能取值为 } 2, 3, 6.$$

$$P(Y=2) = P(X=0) = \frac{1}{2},$$

$$P(Y=3) = P(X=-1) = \frac{1}{4},$$

$$P(Y=6) = P(X=-2) + P(X=2) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4},$$

$$\text{则 } Y \text{ 的分布律为 } Y \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

4. 随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x < 0, \\ 1-x, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

则 $D(X) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

【答案】 $\frac{1}{6}$

解

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = \int_{-1}^0 x(1+x) dx + \int_0^1 x(1-x) dx = 0.$$

$$E(X^2) = \int_{-1}^1 x^2(1-|x|) dx = 2 \int_0^1 x^2(1-x) dx = \frac{1}{6},$$

$$\text{则 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{6}.$$

5. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$F(x)$ 为 X 的分布函数, $E(X)$ 为 X 的数学期望, 则 $P\{F(X) > E(X)\} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】 由题意知,

$$E(X) = \int_0^1 xf(x) dx = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}x^3 \Big|_0^1 = \frac{2}{3}.$$

由 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, 得

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

这里的 X 的范围已经由上面的密度函数决定, 只能是 $[0,1]$, 从而,

$$P\{F(X) > E(X)\} = P\left\{X^2 > \frac{2}{3}\right\} = 1 - P\left\{-\sqrt{\frac{2}{3}} \leq X \leq \sqrt{\frac{2}{3}}\right\}.$$

由于 X 的取值范围为 $(0,1)$, 故

$$= 1 - P\left\{0 \leq X \leq \sqrt{\frac{2}{3}}\right\} = 1 - \int_0^{\sqrt{2/3}} 2x dx = 1 - x^2 \Big|_0^{\sqrt{2/3}} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

6. 一批产品中一等品、二等品、三等品的比例分别为 60%, 30%, 10%, 从中任取一件结果不是三等品, 则取到一等品的概率为 _____。

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解】 令 $A_i = \{\text{所取产品为 } i \text{ 等品}\} (i = 1, 2, 3)$, 其中 $P(A_1) = 0.6$, $P(A_2) = 0.3$, $P(A_3) = 0.1$ 。

所求概率为:

$$P(A_1 | A_1 \cup A_2) = \frac{P(A_1)}{P(A_1 \cup A_2)} = \frac{0.6}{0.6 + 0.3} = \frac{2}{3}.$$

三、解答题 (第一题 8 分, 后面每题 10 分)

1. 现有三个箱子, 第一个箱子有 4 个红球, 3 个白球; 第二个箱子有 3 个红球, 3 个白球; 第三个箱子有 3 个红球, 5 个白球; 先取一只箱子, 再从中取一只球。

(1) 求取到白球的概率;

(2) 若取到红球, 求红球是从第二个箱子取出的概率。

【解析】

设 $A_i = \{\text{取到的是第 } i \text{ 只箱子}\} (i = 1, 2, 3)$, $B = \{\text{取到白球}\}$ 。

(1) 由全概率公式:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) \\ &= \frac{1}{3} \times \left(\frac{3}{7} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8}\right) = \frac{1}{3} \times \frac{87}{56} = \frac{29}{56} \end{aligned}$$

(2) 由贝叶斯公式:

$$P(A_2|\bar{B}) = \frac{P(A_2)P(\bar{B}|A_2)}{P(\bar{B})} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}}{1 - \frac{29}{56}} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{27}{56}} = \frac{28}{81}$$

2. 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} Ae^x, & x < 0, \\ B, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - Ae^{-(x-1)}, & x \geq 1. \end{cases}$$

(1) 求常数 A, B ;

(2) 求 X 的密度函数 $f(x)$;

(3) 求 $P\left(X > \frac{1}{3}\right)$ 。

【解析】

解 (1) 因为连续型随机变量的分布函数是连续的, 所以有 $\begin{cases} A = B, \\ B = 1 - A, \end{cases}$ 解得 $A = B = \frac{1}{2}$ 。

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x < 0, \\ 0, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2}e^{-(x-1)}, & x \geq 1. \end{cases}$$

$$(3) P\left(X > \frac{1}{3}\right) = 1 - P\left(X \leq \frac{1}{3}\right) = 1 - F\left(\frac{1}{3}\right) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}。$$

3. 设随机变量 X, Y 同分布, X 的密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

设 $A = \{X > a\}$ 与 $B = \{Y > a\}$ 相互独立, 且 $P(A + B) = \frac{3}{4}$ 。

求:

(1) a ;

(2) $E\left(\frac{1}{X^2}\right)$ 。

解 (1) 因为 $P(A) = P(B)$ 且 $P(AB) = P(A)P(B)$, 所以令 $P(A) = p$, 于是

$$2p - p^2 = \frac{3}{4},$$

解得 $p = \frac{1}{2}$, 即 $P(A) = P(X > a) = \frac{1}{2}$ 。

而

$$P(X > a) = \int_a^2 \frac{3}{8}x^2 dx = \frac{1}{8}(8 - a^3) = \frac{1}{2},$$

解得 $a = \sqrt[3]{4}$ 。

(2)

$$E\left(\frac{1}{X^2}\right) = \int_0^2 \frac{1}{x^2} \cdot \frac{3}{8}x^2 dx = \int_0^2 \frac{3}{8} dx = \frac{3}{4}。$$

4. 设 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求:

(1) 判断 X, Y 是否独立, 说明理由;

(2) 判断 X, Y 是否不相关, 说明理由;

(3) 求 $Z = X + Y$ 的密度。

解 (1) 当 $0 < x < 1$ 时,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^x 12y^2 dy = 4x^3,$$

所以

$$f_X(x) = \begin{cases} 4x^3, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

同理,

$$f_Y(y) = \begin{cases} 12y^2(1-y), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

因为当 $0 < y < x < 1$ 时, $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X, Y 不独立。

(2)

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx = \int_0^1 x \cdot 4x^3 dx = \int_0^1 4x^4 dx = \frac{4}{5};$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y) dy = \int_0^1 y \cdot 12y^2(1-y) dy = \int_0^1 12y^3(1-y) dy = \frac{3}{5};$$

$$E(XY) = \iint_{\mathbb{R}^2} xyf(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x xy \cdot 12y^2 dy = \int_0^1 dx \int_0^x 12xy^3 dy = \frac{1}{2}.$$

因为 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{2} - \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{1}{50} \neq 0$, 所以 X, Y 相关。

(3) $Z = X + Y$ 的密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx.$$

- 当 $z < 0$ 或 $z \geq 2$ 时, $f_Z(z) = 0$;

- 当 $0 \leq z < 1$ 时,

$$f_Z(z) = \int_{\frac{z}{2}}^z 12(z-x)^2 dx = \frac{z^3}{2};$$

- 当 $1 \leq z < 2$ 时,

$$f_Z(z) = \int_{\frac{z}{2}}^1 12(z-x)^2 dx = \frac{z^3}{2} - 4(z-1)^3.$$

所以有

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \text{ 或 } z \geq 2, \\ \frac{z^3}{2}, & 0 \leq z < 1, \\ \frac{z^3}{2} - 4(z-1)^3, & 1 \leq z < 2. \end{cases}$$